

在 MongoDB Atlas 和 Cloud Run 使用無伺服器 MEAN 堆疊應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/mean-cloudrun-app?hl=zh-tw>

步驟數：9

在本程式碼研究室中，您將建構可在 Cloud Run 執行的可安裝 MEAN 堆疊應用程式。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 需求條件](#)
3. [3. 建立 MongoDB 無伺服器執行個體和資料庫](#)
4. [4. 設定 Cloud Run 專案](#)
5. [5. 複製 MEAN Stack 專案](#)
6. [6. 部署 Express 和 Node.js REST API](#)
7. [7. 部署 Angular 網頁應用程式](#)
8. [8. 清除所用資源](#)
9. [9. 恭喜](#)

1. 簡介

在這篇文章中，我們將瞭解如何結合 Cloud Run 和 MongoDB，打造完全無伺服器的 MEAN 堆疊應用程式開發體驗。我們將瞭解如何使用 [Cloud Run](#) 和 [MongoDB Atlas](#) (MongoDB 的多雲端應用程式資料平台)，建構無伺服器 MEAN 應用程式。

什麼是 Cloud Run ？

在全代管平台上，您可以使用 Cloud Run 建構及部署以任何語言 (包括 Go、Python、Java、Node.js、.NET 和 Ruby) 編寫的可擴充容器化應用程式。Cloud Run 的優勢在於：

- 將程式碼封裝在多個可感知要求的無狀態容器中，並透過 HTTP 要求叫用
- 只須支付實際使用的資源費用
- 支援您選擇的任何程式語言、作業系統程式庫或二進位檔

如要瞭解更多功能，請參閱[這個連結](#)。

使用 MongoDB Atlas 的無伺服器資料庫

為解決這個問題，MongoDB 在 Atlas 中推出無伺服器執行個體，這是全新的全代管無伺服器資料庫部署作業。使用無伺服器執行個體時，您完全不必考慮基礎架構，只要部署資料庫，系統就會根據需求順暢地擴充及縮減資源，完全不需要手動管理。最棒的是，系統只會向您收取執行的作業費用。為了讓架構真正無伺服器化，我們將結合 Cloud Run 和 MongoDB Atlas 的功能。

MEAN 堆疊

[MEAN 堆疊](#)是技術堆疊，可完全使用 JavaScript 和 JSON 建構全端網頁應用程式。MEAN 堆疊由四個主要元件組成：MongoDB、Express、Angular 和 Node.js。

- **MongoDB** 負責儲存資料。
- **Express.js** 是 Node.js 網頁應用程式架構，用於建構 API。
- **Angular** 是用戶端 JavaScript 平台。
- **Node.js** 是伺服器端 JavaScript 執行階段環境。伺服器會使用 MongoDB Node.js 驅動程式連線至資料庫，並擷取及儲存資料。

建構項目

您將使用 MongoDB、Express JS、Angular JS 和 Node JS，編寫全端員工職務應用程式。內容如下：

- 以 Node JS 和 Express JS 容器化的伺服器應用程式
- 以 AngularJS 建構的用戶端應用程式 (已容器化)
- 兩個應用程式都部署在 Cloud Run 中
- 伺服器應用程式會使用 MongoDB NodeJS 驅動程式連線至無伺服器 MongoDB 執行個體
- 伺服器 API 會與資料庫進行讀寫互動
- 用戶端應用程式是「員工 - 職位角色」應用程式的使用者介面

課程內容

- 如何建立無伺服器 MongoDB 執行個體
- 如何設定 Cloud Run 專案

- 如何在 Google Cloud Run 中部署網頁應用程式
 - 如何建立及部署 MEAN Stack 應用程式
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

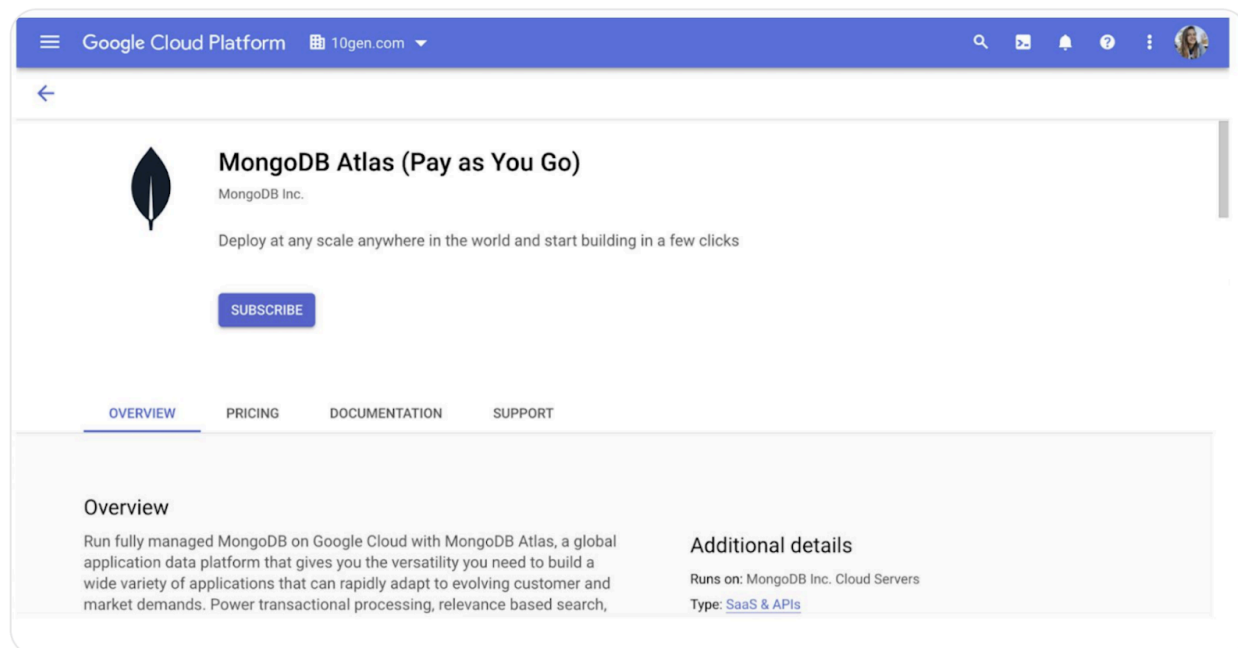
2. 需求條件

- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
 - 包含 Cloud Run 和 MongoDB Atlas 執行個體的 Google Cloud Platform 專案
 - 下一節列出建立 MEAN Stack 應用程式的步驟
-

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 建立 MongoDB 無伺服器執行個體和資料庫

- 如要開始使用，請先瞭解 [Google Cloud 上的 MongoDB Atlas](#)。



- 註冊後，按一下「Build a Database」按鈕，即可建立新的無伺服器執行個體。選取下列設定：

SERVERLESS > CREATE NEW SERVERLESS INSTANCE

Create New Serverless Instance

Serverless

Dedicated

FREE Shared

Cloud Providers & Regions

GCP, Belgium (europe-west1) ▾

aws

Google Cloud

Azure

★ Recommended region ⓘ

NORTH AMERICA / SOUTH AMERICA

EUROPE / MIDDLE EAST / AFRICA

🇺🇸 Iowa (us-central1) ★

🇧🇪 Belgium (europe-west1) ★

Serverless Instance Name

MEAN-Stack-Database ▾

One time only: once your instance is created, you won't be able to change its name.

MEAN-Stack-Database

Instance names can only contain ASCII letters, numbers, and hyphens.

\$0.31/1M reads

Pay per operation! Starting at \$0.31/1M reads. You will be billed monthly for reads, writes, storage, serverless continuous backup, and data transfer. See [Pricing](#).

Cancel

Create Instance

- 無伺服器執行個體佈建完成後，您應該會看到執行個體已啟動並執行中

DEVELOPER RELATIONS > MEAN-STACK

Database Deployments

Find a database deployment...

MEAN-Stack-Database

Connect

View Monitoring

Browse Collections

...

PREVIEW SERVERLESS

R 0

W 0

Last 32 seconds

100.0%

Connections 0

Last 32 seconds

100.0

In 0.0 B/s

Out 0.0 B/s

Last 32 seconds

100.0 B/s

Data Size 0.0 B

Last 32 seconds

100.0 B

Connect To Your Database

Interact with your data using the MongoDB drivers or [shell](#).

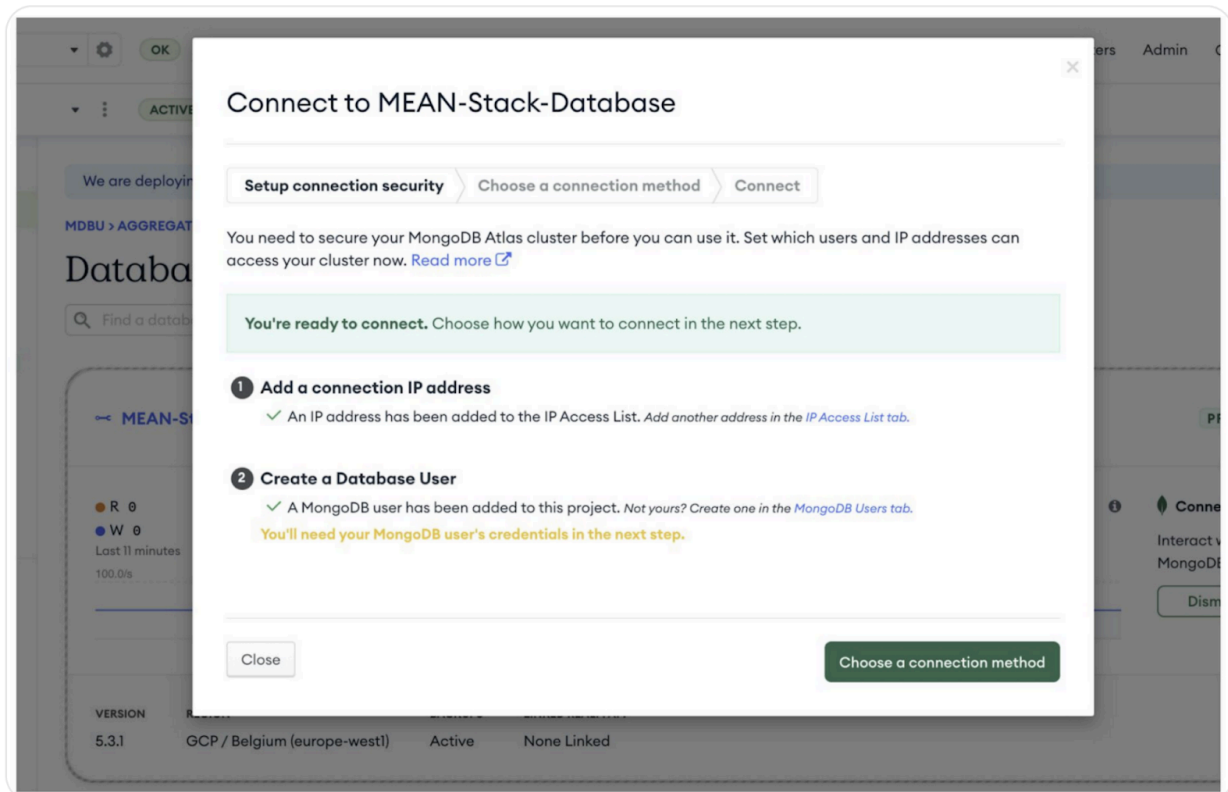
Dismiss

Connect

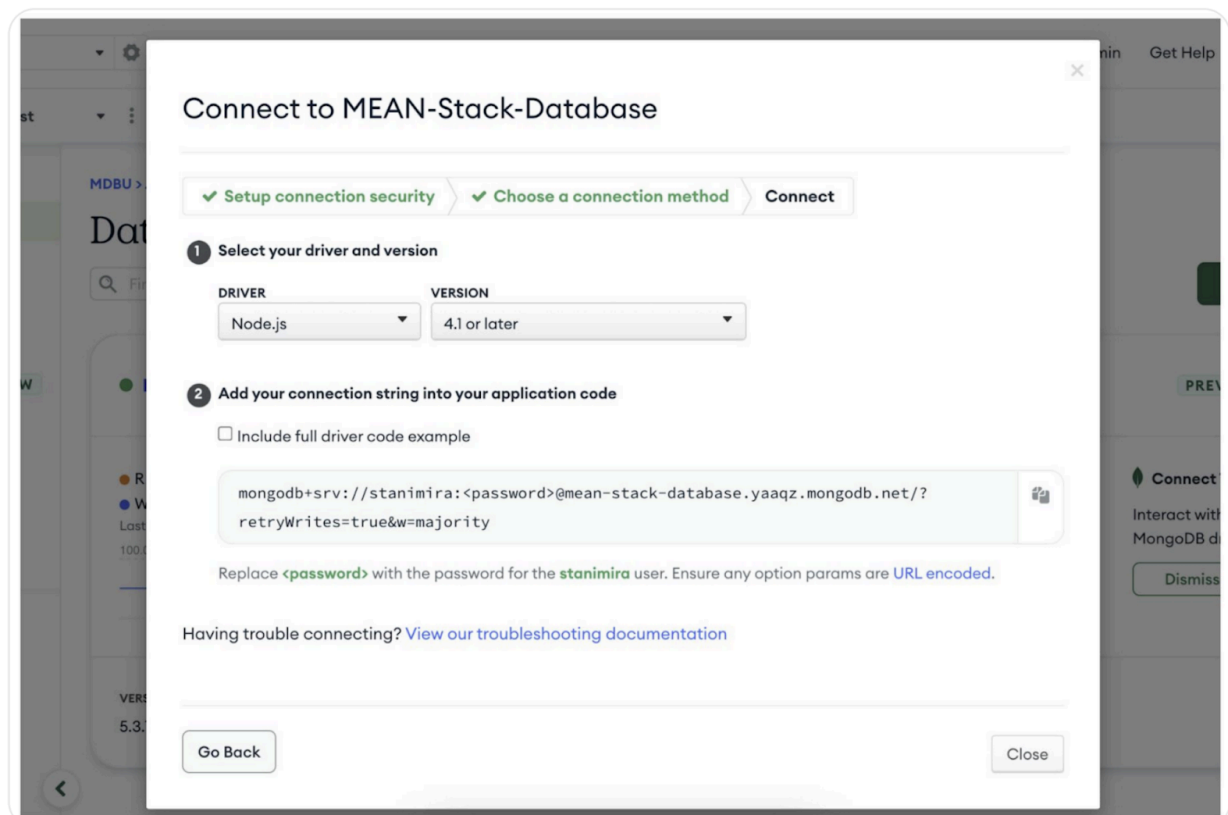
VERSION	REGION	BACKUPS	LINKED REALM APP
5.3.1	GCP / Belgium (europe-west1)	Active	None Linked

- 按一下「連線」按鈕，新增連線 IP 位址和資料庫使用者
- 在本程式碼研究室中，我們將使用「允許從任何位置存取」設定。MongoDB Atlas 隨附一系列安全防護和存取功能。詳情請參閱安全性功能說明文章

- 使用您選擇的資料庫使用者名稱和密碼憑證。完成這些步驟後，您應該會看到下列內容：



- 按一下「選擇連線方法」按鈕，然後選取「連結應用程式」，即可繼續操作

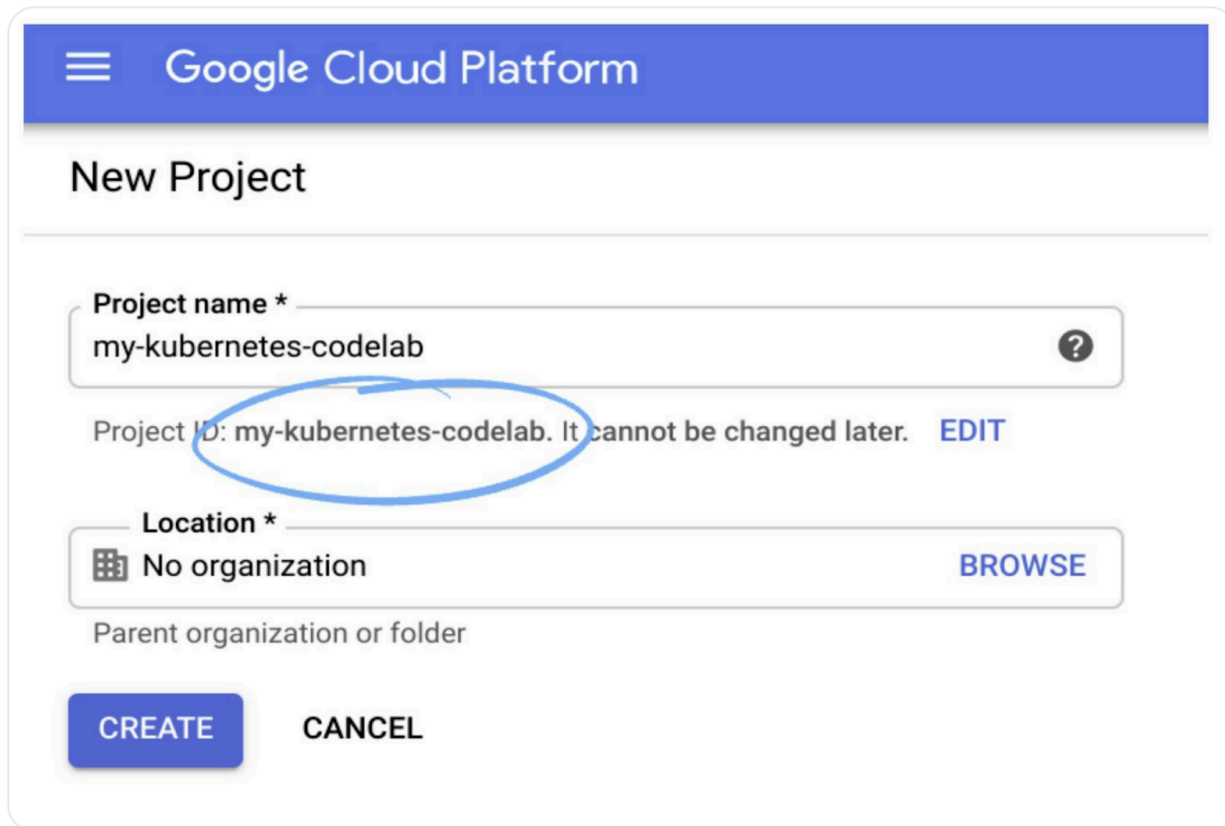


- 複製畫面上的連線字串，並將密碼替換為您自己的密碼。我們會在後續章節中使用該字串連線至資料庫

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 設定 Cloud Run 專案

- 首先，請登入 [Cloud 控制台](#)，建立新專案或重複使用現有專案
- 記下您建立的專案 ID
- 下圖顯示新專案頁面，您可以在建立專案時查看專案 ID



Google Cloud Platform

New Project

Project name *
my-kubernetes-codelab

Project ID: my-kubernetes-codelab. It cannot be changed later. [EDIT](#)

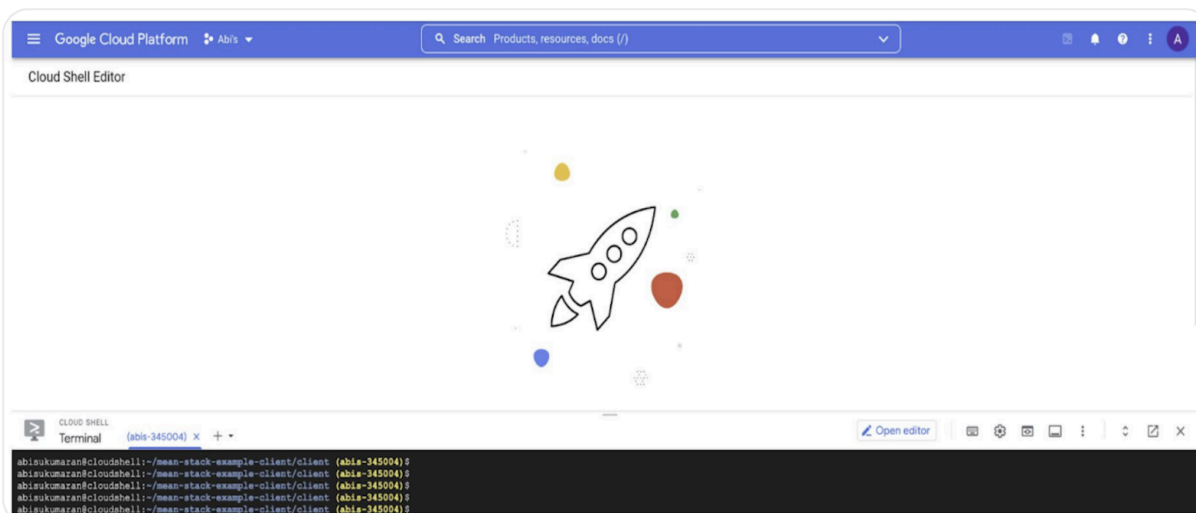
Location *
No organization [BROWSE](#)

Parent organization or folder

[CREATE](#) [CANCEL](#)

- 接著，從 Cloud Shell 啟用 Cloud Run API：
- 從 Cloud 控制台啟動 Cloud Shell。只要按一下「啟用 Cloud Shell」即可
- 連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID。如果專案未設定，請發出下列指令：

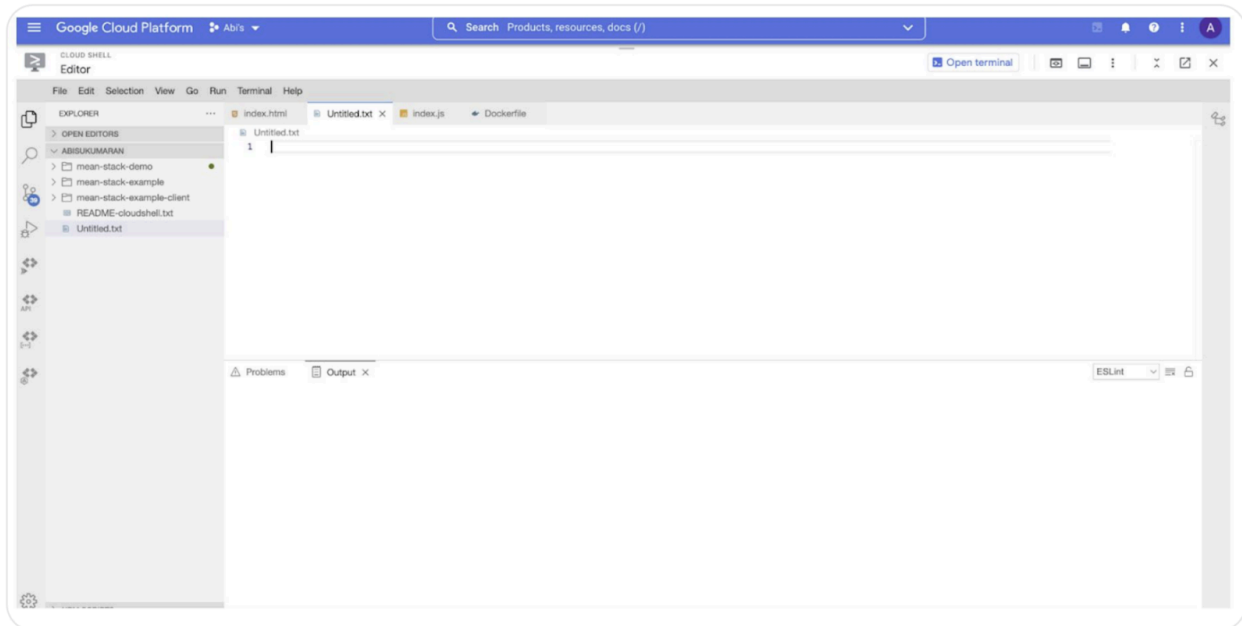
```
gcloud config set project PROJECT_ID
```



- 使用下列指令：

```
gcloud services enable run.googleapis.com
```

- 我們會使用 Cloud Shell 和 [Cloud Shell 編輯器](#) 做為程式碼參考。如要存取 Cloud Shell 編輯器，請在 Cloud Shell 終端機中按一下「Open Editor」：



步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 複製 MEAN Stack 專案

- 我們將部署員工管理網頁應用程式。REST API 是以 Express 和 Node.js 建構而成；網路介面則是以 Angular 建構而成；資料會儲存在我們稍早建立的 MongoDB Atlas 執行個體中
- 在 Cloud Shell 終端機中執行下列指令，複製專案存放區：

```
git clone https://github.com/mongodb-developer/mean-stack-example.git
```

6. 部署 Express 和 Node.js REST API

Docker 設定檔

- 首先，我們要為 Express REST API 部署 Cloud Run 服務。部署作業最重要的檔案是 Docker 設定檔。我們來看看：

mean-stack-example/server/Dockerfile

```
# Use the official lightweight Node.js 12 image.
# https://hub.docker.com/_/node
FROM node:17-slim

WORKDIR /usr/app
COPY ./ /usr/app

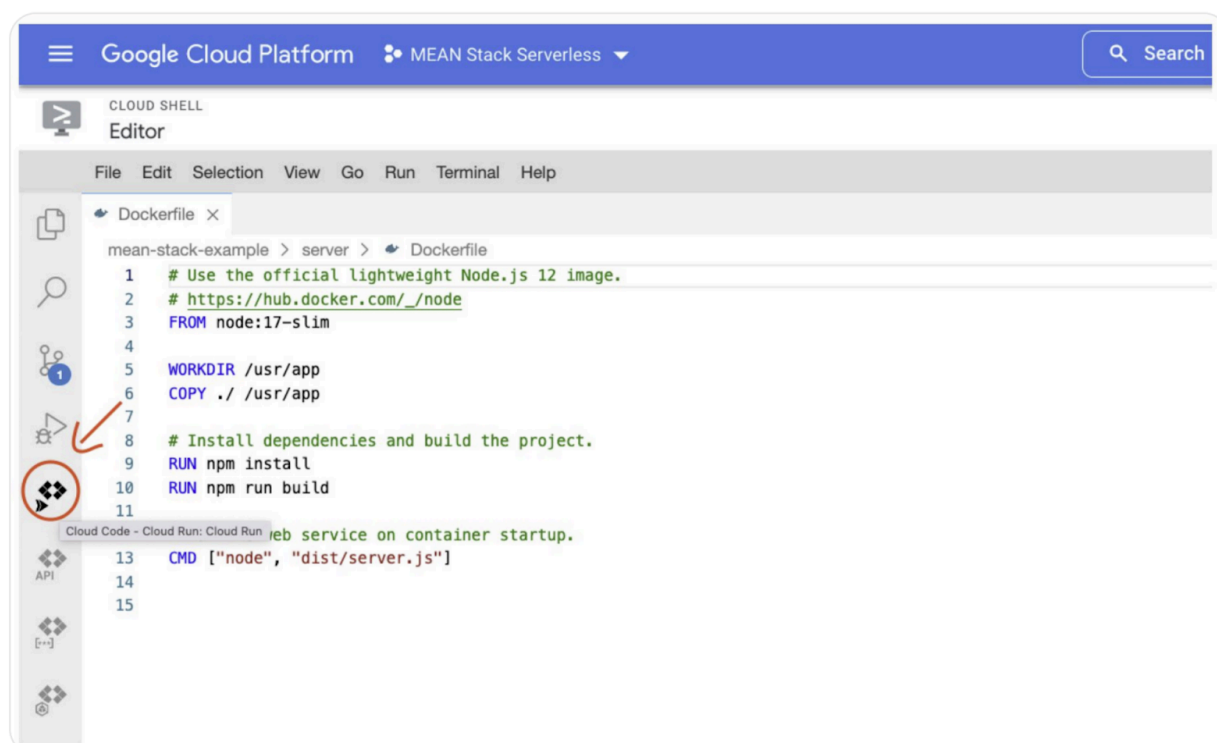
# Install dependencies and build the project.
RUN npm install
RUN npm run build

# Run the web service on container startup.
CMD ["node", "dist/server.js"]
```

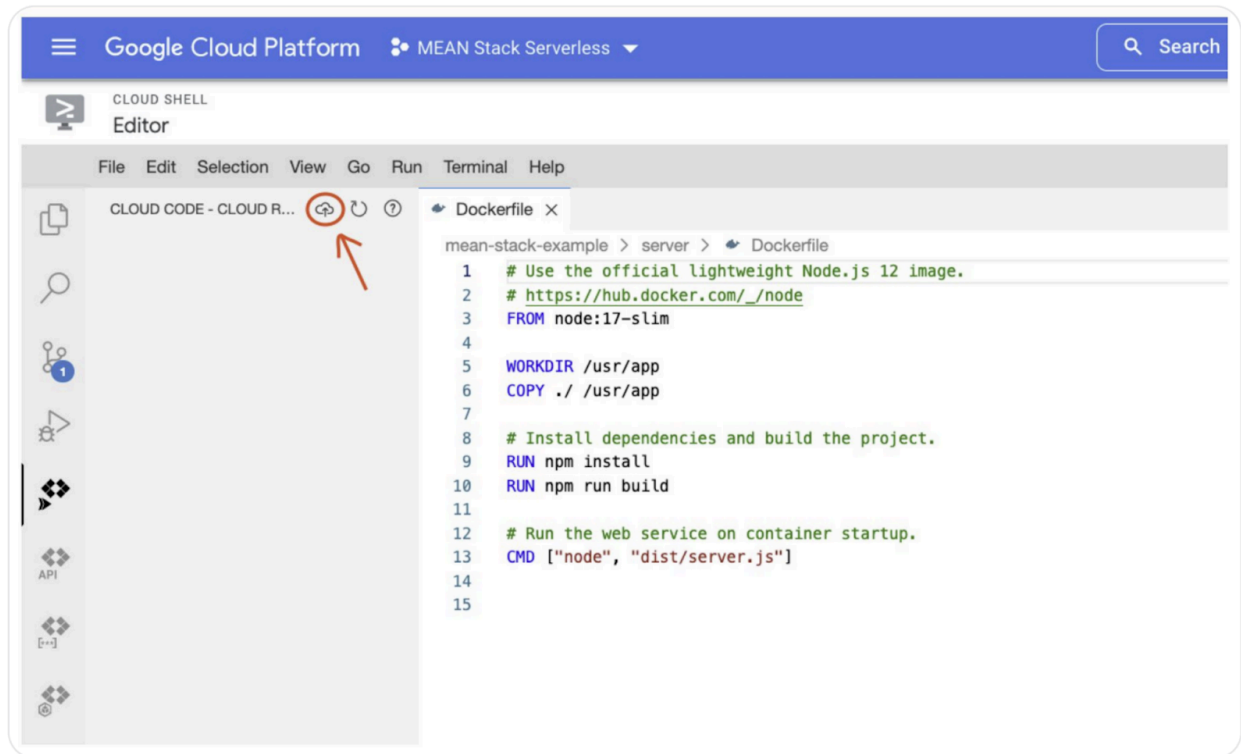
- 這項設定會設定 Node.js，並複製及建構專案。容器啟動時，下列指令會啟動服務

```
node dist/server.js
```

- 如要開始新的 Cloud Run 部署作業，請按一下左側邊欄的 Cloud Run 圖示：



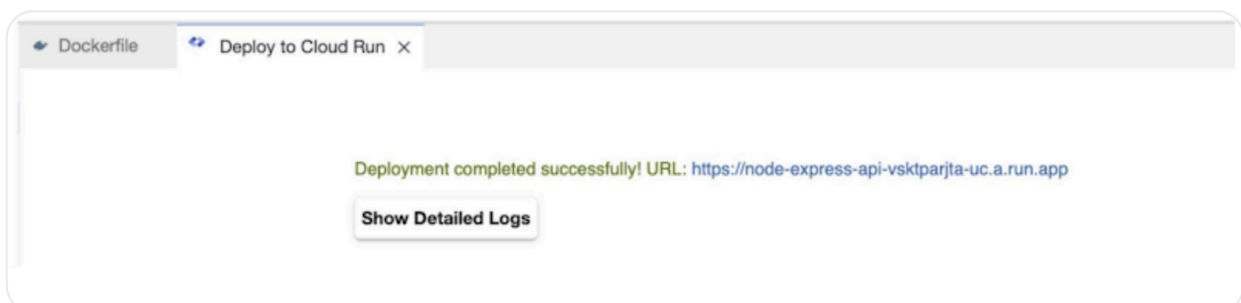
- 然後按一下「部署至 Cloud Run」圖示：



- 填寫服務設定，如下所示：
- 服務名稱：node-express-api
- 部署平台：Cloud Run (全代管)
- 區域：選取靠近資料庫區域的區域，以縮短延遲時間
- 驗證：允許未經驗證的叫用
- 在「修訂版本設定」下方，按一下「顯示進階設定」展開設定：
- 容器通訊埠：5200
- 環境變數。新增下列鍵/值組合，並確認您已為自己的 MongoDB Atlas 部署作業新增連線字串：

```
ATLAS_URI:mongodb+srv:</username>:<password>@sandbox.pv017.mongodb.net/meanStackExample?retryWrites=true&w=majority
```

- 在「建構環境」中，選取「Cloud Build」
- 最後，在「Build Settings」部分中，選取：
- 建構工具：Docker
- Docker：mean-stack-example/server/Dockerfile
- 按一下「Deploy」按鈕，然後按一下「Show Detailed Logs」，即可追蹤第一個 Cloud Run 服務的部署作業！
- 建構完成後，您應該會看到已部署服務的網址：



- 開啟網址，並在結尾附加「/employees」
- 您應該會看到空陣列，因為資料庫目前沒有任何文件。

讓我們部署使用者介面，以便新增一些項目！

7. 部署 Angular 網頁應用程式

我們的 Angular 應用程式位於用戶端目錄中。如要部署，我們會使用 Nginx 伺服器和 Docker。僅供參考，您也可以使用 Firebase 託管功能[部署 Angular 應用程式](#)，直接將內容提供給 CDN (內容傳遞聯播網)。

設定檔

讓我們來看看設定檔：

mean-stack-example/client/nginx.conf

```
events{}

http {
    include /etc/nginx/mime.types;
    server {
        listen 8080;
        server_name 0.0.0.0;
        root /usr/share/nginx/html;
        index index.html;

        location / {
            try_files $uri $uri/ /index.html;
        }
    }
}
```

- 在 Nginx 設定中，我們指定了預設通訊埠 (8080) 和起始檔案 (*index.html*)

mean-stack-example/client/Dockerfile

```
FROM node:17-slim AS build

WORKDIR /usr/src/app
COPY package.json package-lock.json ./

# Install dependencies and copy them to the container
RUN npm install
COPY . .

# Build the Angular application for production
RUN npm run build --prod

# Configure the nginx web server
FROM nginx:1.17.1-alpine
COPY nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf
COPY --from=build /usr/src/app/dist/client /usr/share/nginx/html

# Run the web service on container startup.
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

- 在 Docker 設定中，我們會安裝 Node.js 依附元件並建構專案。然後，我們會將建構的檔案複製到容器、設定並啟動 Nginx 服務
- 最後，我們需要設定 REST API 的網址，讓用戶端應用程式可以傳送要求。由於我們只會在專案中的單一檔案使用網址，因此會將網址硬式編碼。或者，您也可以將環境變數附加至視窗物件，並從該處存取。

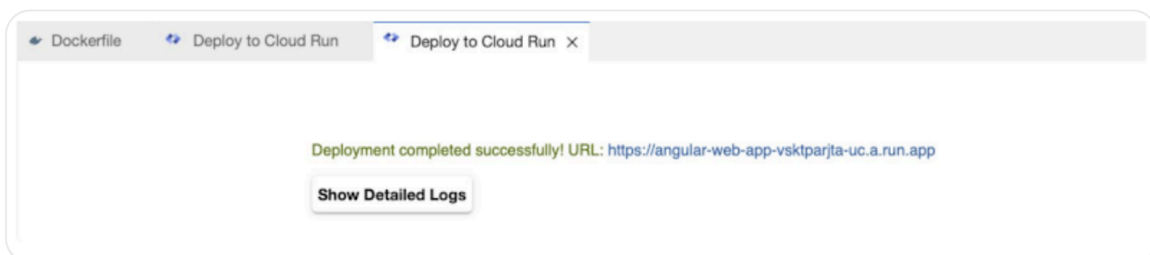
mean-stack-example/client/src/app/employee.service.ts

```
...
@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class EmployeeService {
  // Replace with the URL of your REST API
  private url = 'https://node-express-api-vsktparjta-uc.a.run.app';
  ...
}
```

- 我們已準備好部署至 Cloud Run！使用下列設定啟動新的部署作業：

- Service Settings: Create a service

- 服務名稱：angular-web-app
- 部署平台：Cloud Run (全代管)
- 驗證：允許未經驗證的叫用
- 在「建構環境」中，選取「Cloud Build」
- 最後，在「Build Settings」部分中，選取：
- 建構工具：Docker
- Docker：mean-stack-example/client/Dockerfile
- 再次點選「Deploy」按鈕，並在應用程式傳送至雲端時查看記錄！部署完成後，您應該會看到用戶端應用程式的網址



- 開啟網址，即可開始使用應用程式！

Client

mean-stack-example-client-uxu5wi2jpa-uc.a.run.app/employees/new

←

→

↻

🏠

☆

⚙

🔍

👤

⋮

Add a New Employee

Name

Mira

Position

Developer Advocate, MongoDB

☐ Junior

☐ Mid

☐ Senior

Add

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本文章所用資源的費用，請按照下列步驟操作。

終止 MongoDB 執行個體

1. 前往 [MongoDB 執行個體叢集](#)
2. 選取您建立的叢集和執行個體
3. 按一下叢集名稱旁的省略號，然後從清單中選取「終止」

刪除 Cloud Run 部署作業

1. 前往 Google Cloud 控制台的 [Cloud Run 頁面](#)
 2. 選取要刪除的 Cloud Run 服務
 3. 按一下控制台頂端的「刪除」圖示
-

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 恭喜

恭喜！您已成功在 Cloud Run 上建立 MEAN Stack 網頁應用程式！
